

(IL-5R α) に対するフコース欠損型ヒト化 IgG サブクラス 1, κ 型アイソタイプ (IgG1 κ) モノクローナル抗体である。Fc 領域からフコースが除去された結果、抗体依存性細胞傷害 (antibody dependent cellular cytotoxicity : ADCC) 活性を有し、IL-5R α を発現する好酸球および好塩基球のアポトーシスを誘導する。そのため、血中好酸球数は著明に減少する。

b 臨床効果

中用量以上の ICS および LABA による治療によってもコントロール不良の日本人を含む重症喘息患者を対象とした CALIMA 試験³⁾ では、投与前の血中好酸球数が 300/ μ L 以上の被験者において、benralizumab 4 週ごとの投与群では年間喘息増悪率は 36% 減少した。高用量 ICS/LABA によっても増悪を年に 2 回以上認める重症患者を対象とした SIROCCO 試験⁴⁾ では、血中好酸球数が 300/ μ L 以上の群において増悪を 45% 抑制し、喘息症状の改善も示された。

c 効果予測

mepolizumab と同様、投与前の血中好酸球数が多いほど benralizumab の喘息増悪抑制効果が大きいとされる。

4 dupilumab

a 作用機序

dupilumab は、ヒト IL-4 および IL-13 受容体の複合体が共有している IL-4 受容体 α サブユニットに特異的に結合し、IL-4 および IL-13 の両方のシグナル伝達を阻害する遺伝子組換えヒト IgG₄ モノクローナル抗体である。血清 IgE 値、アレルゲン特異的 IgG1 を低下させる。

b 臨床効果

中用量以上の ICS および他の長期管理薬で治療しても喘息増悪をきたす日本人を含む 12 歳以上の気管支喘息患者を対象に、既存治療の併用下で 200 mg または 300 mg を 2 週ごとに投与したところ、1 秒量の改善が認められた。また、24 週間の観察期間において喘息増悪は約 70% 減少し、呼吸機能の改善および FeNO の低下が認められた⁵⁾。

c 効果予測

dupilumab 投与前の血中好酸球数が多いほど、FeNO が高いほど喘息増悪抑制効果、呼吸機能改善効

果が大きいとされる。

5 tezepelumab

a 作用機序

tezepelumab は上皮細胞 サイトカインである TSLP に対するヒト抗 TSLP モノクローナル抗体である。炎症カスケードの上流を抑えることでアレルギー性、好酸球性または他のタイプの気道炎症も抑えらる。

b 臨床効果

国際共同第Ⅲ相試験 (NAVIGATOR 試験)⁶⁾ では、年間喘息増悪率をプラセボに対して 56% 有意に抑制した ($p < 0.001$)。また、気管支拡張薬投与前の FEV₁ についてもプラセボに対して有意に改善した ($p < 0.001$)。

c 効果予測

dupilumab 同様、血中好酸球が多いほど、FeNO が高いほど、効果が高いといえる。

6 生物学的製剤の選択

日本アレルギー学会の「喘息予防・管理ガイドライン 2024」によると、2 型炎症が病態に関与する Type 2 喘息では併存症患者の社会的背景を考慮して 5 剤から選択し、Type 2^{low} 喘息では tezepelumab を使うことを推奨している⁷⁾。日本喘息学会の喘息診療実践ガイドライン 2024 では、血中好酸球数 ≥ 150 / μ L では併存症、費用、投与間隔などを考慮して血中好酸球数 < 150 / μ L では FeNO が 25 ppb 以上か 25 ppb 未満か、通年性吸入抗原感作があるかないか、による使い分けも提唱されている⁸⁾。

文 献

- 1) Rodrigo GJ, et al : Chest 139 : 28, 2011
- 2) Ortega HG, et al : N Engl J Med 371 : 1198, 2014
- 3) FitzGerald JM, et al : Lancet 388 : 2128, 2016
- 4) Bleecker ER, et al : Lancet 388 : 2115, 2016
- 5) Wenzel S, et al : Lancet 388 : 31, 2016
- 6) Menzies-Gow A, et al : N Engl J Med 384 : 1800, 2021
- 7) 日本アレルギー学会喘息予防・管理ガイドライン 2024 WG (監修) : 喘息予防・管理ガイドライン 2024, 協和企画, p132, 2024
- 8) 喘息診療実践ガイドライン 2024, 協和企画, p32, 2024